7. Data penjualan 12 bulan terakhir diberikan sebagai: $S_n = 50 + (K \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1)$ untuk n = 1, 2, ..., 12 (satuan: juta rupiah).

7.1 Identifikasi Pola (3 poin)

a) Tuliskan $S_1, S_2, \ldots, S_{12}$ secara eksplisit (dalam tabel). Pola ini merupakan barisan aritmatika bercampur osilasi. Pisahkan S_n ke dalam komponen tren deterministic dan komponen fluktuasi. Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri.

7.2 Operasi Sigma Manual (4 poin)

b) Hitung manual menggunakan sifat-sifat Σ:

$T_1 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n$ (total penjualan 12 bulan)

$T_2 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n^2$ (sum of squares — untuk perhitungan varians)

Tunjukkan pemisahan deret dan gunakan rumus Σn, Σn^2 yang sesuai.

c) Verifikasi T_1 dan T_2 di MATLAB dengan fungsi sum dan operator .^2.

7.3 Deret Geometri & Pertumbuhan (3 poin)

d) Model pertumbuhan pelanggan loyalty: $G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$, dengan $G_1 = K$ dan $r = 1 + (a/100) = 1.0a$. Hitung total pelanggan akumulasi setelah 10 bulan pertama (S_{10}) menggunakan rumus deret geometri manual. Berapa lama (n minimum) agar total akumulasi melewati 500 pelanggan?

7.4 Forecasting 6 Bulan ke Depan (5 poin)

e) Di MATLAB: gunakan polyfit(t, S, 1) dengan t = 1:12 untuk mendapatkan garis tren linear. Peroleh koefisien (slope, intercept), lalu prediksi S_{13} sampai S_{18}. Plot data historis (biru, titik) + garis tren (merah putus-putus) + prediksi 6 bulan ke depan (hijau, segitiga) dalam satu figure dengan legend.

f) Hitung MAE (Mean Absolute Error) dari fit linear terhadap data

historis. Apakah residual (S_n - $trend_n$) menunjukkan pola periodik? Diskusikan: mengapa model linear murni tidak cukup, dan strategi perbaikan apa yang Anda sarankan (ARIMA / SARIMA / dekomposisi musiman)?

7 (a=0, k=9)

Fungsi Data $S_n = S_0 + (k \cdot n) + (-1)^n (a+1)$

$S_n = 50 + 9n + (-1)^n (1)$

artinya nilai n ganjil = -1 kalau genap = +1

7.1 (a) Tabel S_1 s.d S_{12}

n	50+9n	$(-1)^n$	S_n
1	59	-1	58
2	68	+1	69
3	77	-1	76
4	86	+1	87
5	95	-1	94

CS Dipindai dengan CamScanner

n	$50+9n$	$(-1)^n$	S_n
6	104	+1	105
7	113	−1	112
8	122	+1	123
9	131	−1	130
10	140	+1	141
11	149	−1	148
12	158	+1	159

$$S_n = \underbrace{50+9n}_{\text{tren}} + \underbrace{(-1)^n}_{\text{fluktuasi}}$$

pola ini bukan aritmatika murni karena selisih antar suku tidak konstan akibat adanya komponen $(-1)^n$. Selain itu, pola ini juga bukan geometri karena tidak memiliki rasio tetap antar suku. oleh karena itu, pola ini merupakan kombinasi antara tren linear dan fluktuasi periodik

(b) Hitung Σ

$$T_1 = \Sigma S_n = \Sigma(50+9n+(-1)^n)$$
$$= \Sigma 50 + 9\,\Sigma n + \Sigma(-1)^n$$

CS Dipindai dengan CamScanner

$\sum 50 = 12 \cdot 50 = 600$

$\sum n = 78 \rightarrow 9 \cdot 78 = 702$

$\sum (-1)^n = 0$

$T_1 = 600 + 702 + 0 = 1302$

$T_2 = \sum S_n^2$

$T_2 = 58^2 + 69^2 + \ldots + 159^2$

$T_2 = 152970$

$58^2 = 3364$
$69^2 = 4761$
$76^2 = 5776$
$87^2 = 7569$
$94^2 = 8836$
$105^2 = 11025$
$112^2 = 12544$
$123^2 = 15129$
$136^2 = 16900$
$141^2 = 19881$
$148^2 = 21904$
$159^2 = 25281$

(d) - Deret Geometri

$G_n = k \cdot r^{n-1}$

$r = 1 + \frac{a}{100} = 1$

karena $r = 1 \Rightarrow G_n = 9$

Total 10 bulan $\rightarrow S_{10} = 10 \cdot 9 = 90$

cari n : $9n > 500 \rightarrow n > 55.56$

$n = 56$

CS Dipindai dengan CamScanner

7c

soal_7_e_forecasting.m | soal_7_c_verifikasi_t1_t2.m

/MATLAB Drive/soal_7_c_verifikasi_t1_t2.m

```
% ======================================================
% UTS Matematika Sains Data - Soal 7 (c)
% ------------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9
% ======================================================

clc; clear;

disp('time stamp');
disp(datetime('now', 'Format', 'default'));

% ========================
% Parameter
% ========================
a = 0;
K = 9;
n = 1:12;

% ========================
% Data penjualan
% ========================
S = 50 + K*n + (-1).^n * (a+1);

% ========================
% Hitung Sigma
% ========================
T1 = sum(S);        % Σ S_n
T2 = sum(S.^2);     % Σ S_n^2

% ========================
% Output
% ========================
fprintf('\nHasil Perhitungan:\n');
fprintf('T1 = Σ S_n     = %d\n', T1);
fprintf('T2 = Σ S_n^2   = %d\n', T2);
```

Command Window

```
time stamp
   28-Apr-2026 02:30:42


Hasil Perhitungan:
T1 = Σ S_n     = 1302
T2 = Σ S_n^2   = 152970
>>
```

7e&f

soal_7_e_forecasting.m × soal_7_c_verifikasi_t1_t2.m × +

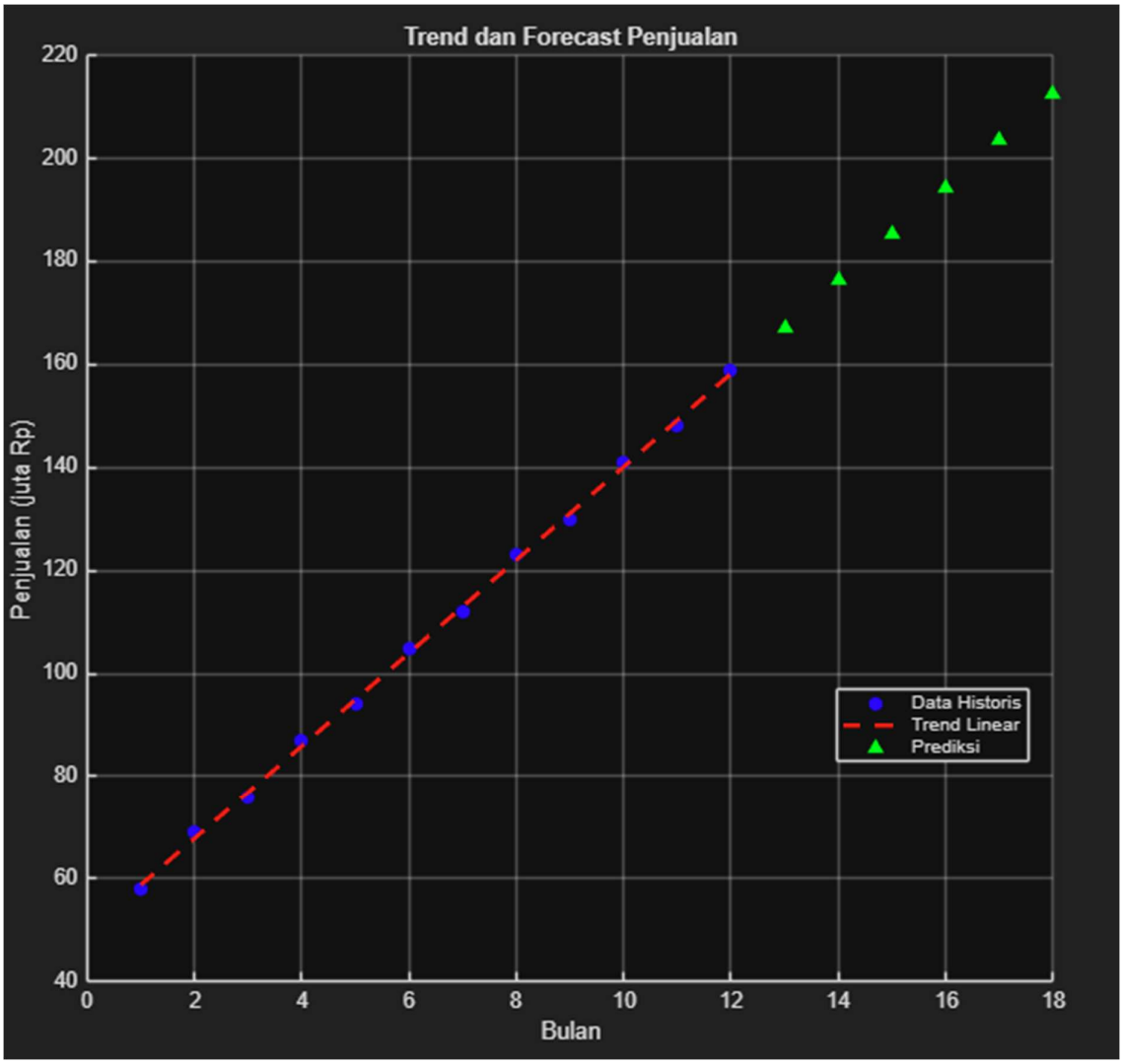
/MATLAB Drive/soal_7_e_forecasting.m

```
% ====================================================
% UTS Matematika Sains Data – Soal 7 (e)
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9
% ====================================================

clc; clear; close all;

disp('time stamp');
disp(datetime('now', 'Format', 'default'));

% ========================
% Data historis
% ========================
a = 0; K = 9;
t = 1:12;

S = 50 + K*t + (-1).^t * (a+1);

% ========================
% Regresi linear (trend)
% ========================
p = polyfit(t, S, 1);   % p(1)=slope, p(2)=intercept

trend = polyval(p, t);

% ========================
% Prediksi 6 bulan ke depan
% ========================
t_pred = 13:18;
S_pred = polyval(p, t_pred);

% ========================
% Hitung MAE
% ========================
MAE = mean(abs(S - trend));

% ========================
% Plot
% ========================
figure; hold on; grid on;
```

soal_7_e_forecasting.m × soal_7_c_verifikasi_t1_t2.m × +

/MATLAB Drive/soal_7_e_forecasting.m

```
% data historis
plot(t, S, 'bo', 'MarkerFaceColor','b')

% garis tren
plot(t, trend, 'r--', 'LineWidth',2)

% prediksi
plot(t_pred, S_pred, 'g^', 'MarkerFaceColor','g')

xlabel('Bulan')
ylabel('Penjualan (juta Rp)')
title('Trend dan Forecast Penjualan')

legend('Data Historis', 'Trend Linear', 'Prediksi', ...
       'Location','best')

% ========================
% Output
% ========================
fprintf('\nKoefisien Trend:\n');
fprintf('Slope     = %.4f\n', p(1));
fprintf('Intercept = %.4f\n', p(2));

fprintf('\nNilai MAE = %.4f\n', MAE);

disp('Prediksi S13 - S18:');
disp(S_pred);
```




```
Command Window
time stamp
   28-Apr-2026 02:41:54


Koefisien Trend:
Slope     = 9.0420
Intercept = 49.7273

Nilai MAE = 0.9790
Prediksi S13 - S18:
  167.2727  176.3147  185.3566  194.3986  203.4406  212.4825
```

Hasil regresi linear menggunakan metode *polyfit* menghasilkan persamaan tren dengan slope sebesar 9.0420 dan intercept 49.7273. Nilai slope yang mendekati 9 menunjukkan bahwa tren penjualan meningkat secara linear sekitar 9 juta rupiah setiap bulan, sesuai dengan pola data yang memang memiliki komponen tren $50 + 9n$.

Nilai MAE sebesar 0.9790 tergolong kecil, yang menunjukkan bahwa model linear mampu mendekati data historis dengan cukup baik. Namun, jika diperhatikan dari

grafik, terdapat pola naik-turun kecil pada titik data historis yang tidak sepenuhnya diikuti oleh garis tren. Hal ini disebabkan oleh adanya komponen fluktuasi periodik $(-1)^n$dalam data.

Prediksi untuk bulan ke-13 hingga ke-18 menunjukkan peningkatan yang stabil, yaitu dari sekitar 167.27 hingga 212.48 juta rupiah, mengikuti tren linear yang terbentuk. Akan tetapi, karena model tidak mempertimbangkan komponen musiman, hasil prediksi cenderung mengabaikan fluktuasi periodik yang sebenarnya terjadi.